ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

ステロイドをいつ使うか

症候群ごとに別の治療として使い分け、検査ではなく症候群と血行動態で始め、低用量で早く、短期は漸減せずに止める — 使い分けの全体・始める合図・敗血症性ショック・肺炎とARDS・その他の場面・投与と監視・止め方・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

ST. LUKE'S ICU ／ CORTICOSTEROIDS IN CRITICAL ILLNESS

ステロイドをいつ使うか — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（SCCM 2024・ATS 2026・SSC 2021ほか）

敗血症性ショックで始める昇圧薬（μg/kg/分）
0.25 以上
十分な輸液のあとも、この量が4時間以上続けば始める。検査は待たない

重症CAPの院内死亡（RR）
0.62
SCCM 2024で唯一の強い推奨。ATS 2026は条件付き推奨（NNT 17）

敗血症性ショックの90日死亡（%）
27.9 対28.8
死亡は変わらない。ショックと人工呼吸からの離脱を約1日早める

COVID-19のデキサメタゾン（mg/日）
6
酸素が要る患者だけ。最長10日。酸素不要ではRR 1.19と害の方向

インフルエンザ肺炎のICU死亡（HR）
1.32
1,846例の傾向スコア解析。インフルエンザには使わない

漸減せずに止めてよい期間（週）
3〜4 未満
ICUのコースの大半はここに入る。長期だけ2相性に減らす

ICUでステロイドを使う場面は1つではありません。同じ「ステロイド」でも、敗血症性ショック・重症市中肺炎・ARDS・COVID-19では薬も量も期間も違い、インフルエンザ肺炎では害になります。この資料で持ち帰るのは、①ステロイドを1つの治療ではなく症候群ごとの別々の治療と考え、指示には「どの症候群に対する投与か」を書く、②投与を決めるのは検査値ではなく症候群と血行動態で、コシントロピン負荷試験の結果は待たない、③低用量で早く始め、効かなくても増やさず、3〜4週未満のコースは漸減せずに止め、血糖・電解質・相互作用の監視を開始と同時に組む、の3点です。

重症市中肺炎で誰に・いつ・どう入れるかは重症市中肺炎（sCAP）の§4、ARDSの補助療法の中でのステロイドの位置はARDSの6-3、昇圧薬との組み合わせは昇圧薬と難治性ショックの4-4、抜管前のステロイドは人工呼吸からの離脱・抜管の3-4にあります。この資料は症候群をまたぐ使い分けと、敗血症性ショックの適応、投与法・監視・止め方を扱います。

§1 ステロイドは1つの治療ではない — 症候群ごとに薬・量・期間・推奨の強さが違う

「ステロイドは効くか」という1つの問いに、1つの答えはありません。推奨は症候群によって「強い推奨」から「使わない」まで変わります。この章では、何が起きている病態なのかと、症候群ごとの使い分けの全体を確かめます。

この章のポイント

1. 指示には「どの症候群に対する投与か」を書く
2. 推奨の強さはガイドラインごとに書き分けて覚える
3. 効かないときに量を増やさない

1-1. 定義 — CIRCIは「量が足りない」ではなく「使えない」状態

CIRCI（重症関連コルチコステロイド不全）は、重症度に見合うだけのコルチゾールの作用が得られない機能的な状態で、血中のコルチゾールはむしろ高いことが多く、副腎の構造的な破壊がなくても起こります [FrontEndocrinol2024]。

急性疾患ではHPA軸が数時間でコルチゾール産生を5〜10倍に増やし、血管の緊張の維持・過剰な炎症の抑制・糖代謝の調整を支えます [Pneumonia2026]。重症ではコルチゾールの代謝が落ちて総濃度が高く保たれ、結合蛋白（CBG）が減り、受容体の働きは組織ごとに変わります。総コルチゾールの値と実際に効いている量の関係が崩れるので、検査値で投与を決められません（§2-2）。

> **根拠を見る（CIRCIをつくる4つの機序）**
>
> - 代謝の低下：肝の5α/β還元酵素と腎の11β-HSD2の活性が炎症で落ち、産生を増やさなくても総コルチゾールが対照の3.5倍に保たれる
> - CBGの低下と分布容積の増大：CBGは陰性急性期蛋白で、敗血症性ショックの1/3で低下し、死亡のリスク因子になる
> - ACTH-コルチゾール解離：炎症が続くとACTHは基礎値近くまで落ちるが、コルチゾールは高いまま
> - 受容体（GRα）の変化：末梢血での低下は主に好中球によるもので、他の重要臓器ではむしろ作用が増えていた。全身が一様に「効かなくなる」わけではない
>
> 出典はいずれも [FrontEndocrinol2024]。重要臓器の受容体作用がすでに増えているなら、高用量で「抵抗性を打ち破る」という考え方の根拠は弱くなります。

1-2. 使い分けの全体 — sCAPはSCCM 2024で強い推奨、敗血症性ショックとARDSは条件付き、インフルエンザは使わない

SCCM 2024は重症市中肺炎を唯一の強い推奨（院内死亡RR 0.62）とし、敗血症性ショックとARDSを条件付き推奨にしました。ATS 2026は重症CAPへの投与を条件付きで推奨し、そのメタ解析でNNT 17でした（表1） [SCCM2024] [ATS2026]。

表1｜症候群ごとの推奨と標準レジメン — 推奨の強さはガイドラインごとに書き分ける

症候群	推奨（出典）	標準のレジメン	詳しくは
重症市中肺炎（インフルエンザを除く）	強い推奨・院内死亡RR 0.62（SCCM 2024）／条件付き推奨・重症例のメタ解析でRR 0.62・NNT 17（ATS 2026）。非重症には使わない	ヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注、4〜7日のあと漸減（CAPE COD）	§4-1・sCAPの§4
敗血症性ショック	条件付き推奨・ICU／短期死亡RR 0.93（SCCM 2024）	ヒドロコルチゾン200 mg/日（持続静注か50 mgを6時間ごと）	§2-1・§3
ARDS（COVID-19・インフルエンザ以外）	条件付き推奨・28日死亡RR 0.82（SCCM 2024）	デキサメタゾン20 mg/日×5日→10 mg/日×5日（DEXA-ARDS）	§4-2・ARDSの6-3
COVID-19（酸素が要る）	RECOVERYで人工呼吸中の死亡RR 0.64	デキサメタゾン6 mg/日、最長10日。漸減不要	§4-3
インフルエンザ肺炎	使わない（傾向スコア解析でICU死亡HR 1.32）	—（難治性ショック・喘息／COPD増悪・副腎不全の合併だけ例外）	§4-4

SCCM 2024の重症CAPの推奨の確実性は中等度、ATS 2026は10推奨すべてのエビデンスの質が「低」か「非常に低い」で、ATS単独名義です [SCCM2024] [ATS2026]。「強い推奨」という言葉の強さと、根拠の質は別の軸です。

症候群が変われば薬も量も止め方も変わるので、指示簿には適応名・薬・量・期間をセットで書きます [Pneumonia2026]。

1-3. 低用量で早く — 高用量は効かず、効かないときに足すと死亡が増える

1980〜90年代の超大量パルス（メチルプレドニゾロン30 mg/kgなど）は死亡を減らさず二次感染を増やし、いまも改善しない COVID-ARDSに高用量を上乗せすると90日死亡が35.8%から51%に増えるので、今の標準はすべて生理量の数倍までの低〜中用量です [ICM2026b] [CritCareMed2023]。

SCCM 2024も、400 mg/日を超える高用量を3日未満で使う方法を強く否定しています [SCCM2024]。COVID-19でデキサメタゾンを12〜24 mg/日に増やしても生存は上乗せされず、重症高血糖と二次感染が増えました [Pneumonia2026]。効かないときに探すのは、より強いステロイドではなく別の診断です（§8）。

§2 始める判断は検査ではなく症候群と血行動態で — 負荷試験の結果を待たない

「この患者はCIRCIか」を検査で決めようとすると必ず迷い、そのあいだに投与が遅れます。この章では、何を合図に始め、何を使わない理由にするかを決めます。

この章のポイント

1. 敗血症性ショックは昇圧薬の量と時間で始める
2. コシントロピン負荷試験で投与を決めない
3. 使わない7つの場面を即答できるようにする

2-1. 敗血症性ショックの合図 — 十分な輸液のあとも、昇圧薬0.25 μg/kg/分以上が4時間

十分な輸液蘇生のあとも、ノルアドレナリンかアドレナリン0.25 μg/kg/分以上が開始から4時間以上続く敗血症性ショックで始めます（体重60 kgでノルアドレナリン15 μg/分相当） [FrontEndocrinol2024]。



図1. 投与の判断は、症候群から指示まで5段で決める。

図の読み方 — 左から順に確かめ、灰色の2段が敗血症性ショックで始めるかどうかを決める段です。コシントロピン負荷試験の結果を待つ段はありません。待つ間に投与が遅れることのほうが害になります。

開始は早いほどよく、発症から6時間以内の開始が血行動態の改善とショック離脱を最も早めると示唆されています [Pneumonia2026]。

2-2. 負荷試験で治療する患者は選べない — 予後は予測しても、増分が構造的に小さくなる

250 μgコシントロピン負荷試験のΔコルチゾール9 μg/dL未満やランダム総コルチゾール10 μg/dL未満は予後を予測しますが、重症では分布容積の増大とCBGの低下で総コルチゾールの増分が構造的に小さくなるので、外因性ステロイドで治療すべき患者を選ぶ道具にはなりません [FrontEndocrinol2024]。

1 μgの低用量試験・遊離コルチゾール・唾液コルチゾール・ヒドロコルチゾンへの血行動態の反応も、投与の判断には推奨されません。低アルブミンの重症患者の39%では、副腎機能が正常でも総コルチゾールが異常値でした [FrontEndocrinol2024]。検査が意味を持つのは、副腎出血など構造的な病変を疑うときの除外です。

2-3. 使わない7つの場面 — 「念のため」をここで止める

合併症のないインフルエンザ肺炎、酸素の要らないCOVID-19、低酸素もショックもないCAP、ショックのない敗血症、活動性の侵襲性真菌症、コントロールされていない消化管出血、減量せずに強いCYP3A4阻害薬を併用する場合の7つは、使わないと即答します [Pneumonia2026]。

ショックのない重症敗血症380例のHYPRESSでは、ヒドロコルチゾンはショックへの移行を変えず（21.2%対22.9%）、二次感染と高血糖だけが増えました [FrontEndocrinol2024]。悪化を防ぐための先回りの投与はしません。このほか、適切な治療のない活動性結核や生ワクチンの最近の接種でも慎重に判断します [Pneumonia2026]。

§3 敗血症性ショック — 死亡ではなく、ショックと人工呼吸からの離脱を早める薬

敗血症性ショックのステロイドは、最も誤解されやすい適応です。家族にも同僚にも「救命薬」と言うと不正確になります。何が変わり、何が変わらないかを数字で言えるようにします。

この章のポイント

1. 目的を死亡ではなく離脱の促進に置いて説明する
2. フルドロコルチゾンは難治例の選択肢にとどめる
3. ショックのない敗血症には使わない
4. 反応する患者を指標で選ばず、適格範囲で使う

3-1. 死亡は変わらず、離脱が約1日早まる — ADRENAL・APROCCHSS・個別患者データメタ解析

ADRENAL（3,658例）でヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注は90日死亡を変えませんでしたが（27.9%対28.8%）、ショックからの離脱と人工呼吸からの離脱をそれぞれ約1日早め、SCCM 2024の条件付き推奨も根拠は死亡ではなくショック離脱（7日のRR 1.24、確実性高）とSOFAの改善です [NEJM2018] [SCCM2024]。

表2｜敗血症性ショックの3つのRCT — 死亡が下がったのはAPROCCHSSだけ

試験	n	レジメン	死亡（治療群対プラセボ群）
ADRENAL	3,658	ヒドロコルチゾン200 mg/日 持続静注、7日	90日 27.9%対28.8%（p=0.50）
APROCCHSS	1,241	ヒドロコルチゾン200 mg/日（分割）＋フルドロコルチゾン50 µg/日、7日	90日 43.0%対49.1%（p=0.03）
CORTICUS	499	ヒドロコルチゾン200 mg/日（分割）、5日	28日 34.3%対31.5%（p=0.51）

違いの説明として、重症度・投与法（分割か持続か）・フルドロコルチゾンの有無が挙げられていますが、いずれも事後の説明です [FrontEndocrinol2024]。個別患者データメタ解析でも90日死亡はRR 0.93（0.82〜1.04）で、重症度別でも一貫した利益は見えませんでした [NEJMEvid2023]。昇圧薬にバソプレシンとノルアドレナリンのどちらを選んでも、ステロイドとの組み合わせで死亡は変わりませんでした（VANISH） [Pneumonia2026]。45 RCT・9,563例の用量反応メタ解析（Pitre 2024）では短期死亡RR 0.93（0.88〜0.99）、7日のショック離脱RR 1.24で、死亡減が最大になるのはヒドロコルチゾン換算約260 mg/日とされましたが、試験単位のモデルで、個々の患者の最適量を示すものではありません [FrontPharmacol2026]。

3-2. フルドロコルチゾンは難治例の選択肢 — 利益は事後の説明にとどまる

17試験のネットワークメタ解析でヒドロコルチゾン＋フルドロコルチゾンはヒドロコルチゾン単独より全死因死亡が相対12%少ない（RR 0.88、95%信用区間0.74〜1.03）とされましたが、区間は1をまたぎ、前向きに検証するFluDReSS試験は結果待ちなので、昇圧薬の要る量が多い難治例で50 µgを経腸で1日1回足す選択肢にとどめます [AJRCCM2024b] [FrontEndocrinol2024]。

ヒドロコルチゾン単独と併用を直接比べたCOIITSS（509例）では院内死亡42.9%対45.8%（RR 0.94、0.77〜1.14）で差がありませんでしたが、フルドロコルチゾンの比較は副次目的で検出力が足りず、小さな上乗せ効果は否定できません [FrontPharmacol2026]。重症病態の高レニン性低アルドステロン症（CIRMI）という概念が提案されていますが、診断の基準として使う段階にはありません [FrontEndocrinol2024]。

3-3. ステロイド反応性の病態が背景にあれば、昇圧薬の量にかかわらず入れる

敗血症性ショックに急性好酸球性肺炎・器質化肺炎・血球貪食性リンパ組織球症などのステロイド反応性病態や、副腎不全・下垂体卒中が重なっていれば、昇圧薬の量にかかわらず直ちに投与します [Pneumonia2026]。

低血糖・好酸球増多・原因不明の低Naと高Kは急性期には比較的まれで、出ていれば副腎不全を能動的に疑います [FrontEndocrinol2024]。ステロイドを長く使っていた患者の中止直後の説明のつかない低血圧も同じです（§7-3）。

3-4. 反応する患者を選ぶ指標はまだ無い — 重症ほど効いて見えるのは予後の差

重症の患者ほど絶対差が大きく見えるのは「誰が死にやすいか」を示す予後マーカーの性質で、「誰で効果が違うか」を示す予測マーカー（治療×マーカーの交互作用）とは別物なので、ガイドラインの適格範囲で使い、指標で投与を選り分けません [FrontPharmacol2026]。

遺伝子発現のサブフェノタイプでは、VANISHの事後解析でSRS2群にヒドロコルチゾンで28日死亡が高い信号（OR 4.6、22%の誤分類を訂正した後の解析）が出ましたが、ADRENALのIA-P／IN-Pでは異質性は見えず（ROR 0.97）、前向きに検証されたものはありません [FrontPharmacol2026]。開始後の昇圧薬の減量や乳酸の改善を「反応者だった」根拠として後から使うことも、治療後の情報なので避けます（検査で選べない理由は§2-2）。

§4 肺炎とARDSは病因で分ける — sCAPとCOVID-19には入れ、インフルエンザには入れない

同じ両側の浸潤影と低酸素でも、病因が違えば推奨は「強い推奨」から「使わない」まで反転します。この章は各症候群の結論と正本へのリンクだけを置きます。

この章のポイント

1. **重症CAPは重症度で入れ、微生物の確定を待たない**
2. **ARDSは病因と発症からの日数を先に確かめる**
3. **インフルエンザの検査結果を見てから始める**

4-1. 重症市中肺炎 — SCCM 2024は強い推奨、ATS 2026は条件付き推奨。最も確かな効果は挿管の回避

重症CAP（インフルエンザを除く）には、SCCM 2024が強い推奨（院内死亡RR 0.62、95%CI 0.45〜0.85、確実性中）、ATS 2026が条件付き推奨（15 RCTの重症例で死亡9.8%対15.1%、RR 0.62、NNT 17）としてヒドロコルチゾンを入れ、非重症には使いません [SCCM2024] [ATS2026]。

非ウイルス性CAPの30 RCT・7,519例のメタ解析で最も確実性が高かった所見は、死亡ではなく侵襲的人工呼吸の回避（RR 0.63、確実性高）で、短期死亡はRR 0.82（確実性中）でした [ICM2025b]。微生物の確定は要らず、細菌性肺炎の臨床的な疑いが高く経験的抗菌薬が入っていれば対象です [SCCM2024]。誰に・いつ・どの用法で入れるか（CAPE CODと、7日固定で無益中止となったREMAP-CAPの読み方を含む）は重症市中肺炎の4-1〜4-3が正本です。

4-2. ARDS — 条件付き推奨。病因が決まればその病気のレジメンで、発症14日を超えて始めない

ARDSにはSCCM 2024が条件付き推奨（28日死亡RR 0.82、確実性中）とし、病因が決まればその病気で確立したレジメンを使い、COVID-19・インフルエンザ以外の中等症〜重症ではデキサメタゾン20 mg/日×5日→10 mg/日×5日（DEXA-ARDS：60日死亡21%対36%）が代表です [SCCM2024] [LancetRespMed2020]。

ステロイドの作用点は滲出相（発症72時間以内）に集中し、ARDSNetの試験では発症14日を超えての開始で死亡が増えました [ICM2026b]。理想は診断6時間以内、遅くとも72時間以内です。DEXA-ARDSは早期中止の非盲検試験なので、絶対差15%は幅を持って受け取ります [Pneumonia2026]。換気設定や他の補助療法の中での位置はARDSの6-3にあります。

> **根拠を見る（遷延ARDSと肺生検）**

> 治療に反応しない遷延ARDS 51例の外科的肺生検では、57%がDAD以外の診断で、37%がステロイド反応性の病態（最多は器質化肺炎21.6%）でした。反応性群の180日死亡は37%、抵抗性群は75%で、生検に直接起因する死亡はありませんでした [CCM2018]。PIIINPやCT所見で反応性を見分ける方法は前向きに検証されていません [ICM2026b]。

4-3. COVID-19 — 酸素が要る患者にデキサメタゾン6 mg/日、最長10日

RECOVERY（6,425例）で、デキサメタゾン6 mg/日は人工呼吸中の28日死亡を29.3%対41.4%（RR 0.64）、酸素療法中を23.3%対26.2%（RR 0.82）に下げましたが、呼吸補助が要らない患者では17.8%対14.0%（RR 1.19）と害の方向だったので、低酸素が開始の必須条件です [Pneumonia2026]。

WHO REACT（7 RCT・1,703例）もOR 0.66で追認しました [JAMA2020]。デキサメタゾンは生物学的半減期が36〜54時間と長く、10日以内なら漸減せずに止めます [Pneumonia2026]。

4-4. インフルエンザ肺炎 — 「重症だから」で使わない

スペイン148 ICUの重症インフルエンザ肺炎1,846例の傾向スコア解析で、ステロイドはICU死亡の増加と独立に関連し（HR 1.32、95%CI 1.08〜1.60）、二次感染（侵襲性肺アスペルギルス症を含む）とウイルス排出の遷延も伴うので、開始前に迅速検査かPCRの結果を確かめます [ICM2018] [Pneumonia2026]。

例外は、難治性の敗血症性ショック・喘息やCOPDの増悪・副腎不全の合併です [ICM2026b]。最も重症の患者ほどステロイドを受けやすい交絡は残りますが、質の高いランダム化試験が出るまではルーチンに使いません。

§5 その他の場面 — 抜管前・ニューモシスチス肺炎・免疫抑制・間質性肺炎の急性増悪

4つの症候群に当てはまらない場面では、別の判断の軸が要ります。共通するのは、病名だけで自動的に決めないことです。

この章のポイント

1. **抜管前は高リスクでカフリークテスト不合格の患者だけ**
2. **PCPはHIVの有無でレジメンと根拠が違う**
3. **増悪に「パルス」や上乗せで応じない**

5-1. 抜管前 — 高リスクでカフリークテスト不合格なら、抜管の4時間以上前から

外傷性挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後の再挿管という高リスクの患者でカフリークテストが不合格なら、抜管の4時間以上前からステロイドを入れると、抜管後のストライダーはRR 0.35、再挿管はRR 0.32に減ります [ATS/CHEST2017]。

元になったのはメチルプレドニゾロン20 mgを抜管12時間前から4時間ごとに計4回投与した試験で、喉頭浮腫が22%から3%に減りました [Lancet2007]。1時間前の単回投与では足りません。手順と再検の要否は人工呼吸からの離脱・抜管の3-4にあります。

5-2. ニューモシスチス肺炎 — HIVでは標準、非HIVは重症の低酸素に絞る

HIV関連の低酸素を伴うPCPでは、抗PCP治療の開始から72時間以内にプレドニゾン40 mg 1日2回（1〜5日目）→40 mg 1日1回（6〜10日目）→20 mg 1日1回（11〜21日目）の21日間が標準で、非HIVのPCPは「HIVの延長でルーチン」でも「使わない」でもありません [ICM2026b] [Microorganisms2026]。

非HIVで初の大規模RCT（PIC試験、226例）は、メチルプレドニゾロン静注30 mg 1日2回（1〜5日目）→30 mg 1日1回（6〜10日目）→20 mg 1日1回（11〜21日目）で、28日死亡は21.5%対32.4%（p=0.069）と主要評価項目で有意差がありませんでした。90日死亡と、未挿管例の侵襲的人工呼吸への移行は減り、二次感染は増えていません [LancetRespMed2025]。その後の観察研究では、早期投与で90日死亡は減らず人工呼吸が長くなり（傾向スコアマッチ350例）、累積量が多いほど90日死亡が増えました（プレドニゾン換算100 mgあたりHR 1.01） [Microorganisms2026]。使うなら重症の低酸素の患者に絞り、PIC試験の量を上限の目安として、それを超える累積量は避けます。観察研究は重い患者ほど投与される交絡を避けられないので、RCTより重く読みません。

他の症候群よりはるかに長いので、いつもの指示のテンプレートを流用すると期間を誤ります。

5-3. 免疫抑制の患者 — 基礎疾患ごとに正味の効果を見積もる

免疫抑制の患者は、もともとの免疫抑制・重症病態の免疫異常・ステロイドの3つを同時に負い、ランドマーク試験はほぼ免疫正常の患者で行われているので、「免疫抑制だから使わない」でも「同じレジメンで使う」でもなく、基礎疾患ごとに判断します [Pneumonia2026]。

日和見感染の閾値を下げ、真菌バイオマーカー・CMVウイルス量・気管支鏡とBALで監視を強めます。カルシニューリン阻害薬・mTOR阻害薬はCYP3A4を奪い合うので、ステロイドを変えるたびに血中濃度の測定を前倒しします [Pneumonia2026]。

5-4. 間質性肺炎の急性増悪 — IPFには慎重に、非IPFでは期待できる。パルスは低用量に勝らない

特発性間質性肺炎の急性増悪のDPC 17,317例で、ステロイドパルスの院内死亡は50.6%、低用量は47.0%（OR 0.86）で高用量の優位はなく、シクロフォスファミドの上乗せはEXAFIPで3か月死亡を45%対31%と悪化させました [AnnClinEpidemiol2023] [Lancet2022b]。

国際ワーキンググループの報告（2026）は急性増悪の定義をIPF以外の線維化性ILDへ広げ、びまん性肺胞傷害（DAD）を伴わない急な悪化を「急性呼吸増悪（ARW）」として分けました。急性増悪の30日死亡は30%、1年死亡は56%です。全身ステロイドはAE-IPFでは「利益なし」から「死亡増加」まで観察研究の結果が割れ、非IPF（膠原病関連・線維化型過敏性肺炎など）ではプレドニゾロン換算1 mg/kg超の高用量が短期生存の改善と関連したため、IPFでは慎重に、使うなら短期の高用量にとどめるとしています [AJRCCM2026]。GRADEによる推奨の強さは付いていない専門家の見解で、初のプラセボ対照RCT（EXAFIP2）が進行中です。ステロイドを選ぶ前に、心不全・肺炎・肺塞栓・気胸を並行して除外します。

院内死亡が約50%という予後そのものが、早い時期のゴール・オブ・ケアの話し合いの根拠になります。抗菌薬に反応しない発熱性の呼吸不全で、びまん性の浸潤影と好酸球増多があれば好酸球性肺炎を鑑別に挙げます（ステロイドがよく効く別枠の疾患） [AllergolInt2019]。

§6 投与の仕方 — 持続静注で曝露をそろえ、血糖・電解質・相互作用の監視を同時に組む

適応と薬が決まったら、どう入れ、何を見張るかを決めます。正しい適応でも、入れ方と監視を崩すと合併症で利益が消えます。

この章のポイント

1. **ヒドロコルチゾンは持続静注で入れることを考える**
2. **血糖・カリウム・白血球の読み方を開始時に決める**
3. **開始24時間以内に薬剤師と相互作用を確かめる**

6-1. 3剤は性質が違う — 決めるのは受容体での曝露の大きさと持続

受容体親和性はデキサメタゾン100に対しメチルプレドニゾロン42、ヒドロコルチゾン9ですが、力価の低さは量と頻度で補えるので、効果を決めるのは受容体での曝露の大きさと持続で、薬はランドマーク試験で使われたものをそのまま使います（表3） [ICM2020] [Pneumonia2026]。

表3｜3剤の性質 — 鉱質コルチコイド作用と半減期が違う

薬	相対受容体親和性	鉱質コルチコイド作用	特徴
ヒドロコルチゾン	**9**	あり	血圧を支える。半減期が短い。sCAP・敗血症性ショック
メチルプレドニゾロン	**42**	弱い	中間。遷延ARDSの歴史的なレジメン
デキサメタゾン	**100**	なし	生物学的半減期36〜54時間。COVID-19・ARDS

相対受容体親和性は臨床用量の換算比ではありません。換算の目安は静注ヒドロコルチゾン20 mg≒経口プレドニゾン5 mgで、ヒドロコルチゾンからメチルプレドニゾロンへの直接換算は総説にないので、切り替えるときは薬剤師に確かめます [Pneumonia2026]。腎機能障害と血液透析では3剤とも用量の調整は要りません。

6-2. ヒドロコルチゾンは持続静注で — 死亡は同じだが、ショック離脱・カリウム・血糖で有利

敗血症性ショックの14研究・2,834例のメタ解析で、持続静注は間欠ボーラスと死亡に差はありませんでしたが、7日目までのショック離脱が多く（RR 1.14）、低カリウム血症が少なく（RR 0.67）、血糖の変動も小さい結果でした [Pneumonia2026]。

間欠投与は山と山のあいだに濃度がベースラインまで落ちる時間帯を作ります。持続投与は受容体をほぼ飽和させる初回ボーラス（メチルプレドニゾロン換算約80〜100 mg）で立ち上げ、その後の曝露を一定に保ちます [ICM2020]。デキサメタゾンは経口の生体利用率が100%なので、腸が使えて状態が安定すればそのまま経口に移せます [Pneumonia2026]。

6-3. 監視は開始の指示に入れる — 血糖、カリウム、白血球の読み方

ステロイドは24〜48時間でインスリン抵抗性と糖新生を強め、好中球の動員で非感染性の白血球増多（5,000〜10,000/μLの上振れ）を起こすので、血糖・電解質・感染の見方を開始と同時に決めます [Pneumonia2026]。

開始と同時に指示に入れる

1. 血糖を4〜6時間ごと（目標140〜180 mg/dL）。2回続けて180 mg/dLを超えたらインスリン持続静注を始める
2. カリウムを4.0 mEq/L以上に保ち、水分バランスを毎日見る。高Na血症も見落とさない
3. 白血球の上振れを治療失敗と読まず、体温以外の推移（昇圧薬・P/F・CRPやPCT）で感染を判断する
4. 筋弛緩薬の持続との併用は避けるか48時間未満にし、筋力を毎日評価する
5. 消化管出血の予防薬は、48時間超の人工呼吸や凝固障害など別のリスク因子があるときに入れる

高血糖はDEXA-ARDSで76%に起き [LancetRespMed2020]、高Na血症は個別患者データメタ解析でRR 1.64でした [NEJMEvid2023]。現代の低用量でも、CORTICUSでは高血糖が85%対72%、高Na血症が29%対18%と増えています [FrontPharmacol2026]。血糖管理の目標と方法の全体は血糖管理と内分泌緊急症の資料にあります。

6-4. 相互作用 — CYP3A4の阻害薬・誘導薬、筋弛緩薬、NSAIDs、デスモプレシン

デキサメタゾンはCYP3A4とP糖蛋白の基質でもあり誘導薬でもあるので、強いCYP3A4阻害薬では曝露が増え、誘導薬では治療が失敗しうるため、開始24時間以内に薬剤師と相互作用を確かめます（表4） [Pneumonia2026]。

表4｜重要な相互作用 — マクロライドはアジスロマイシンを選ぶ

相手の薬	代表	起きること	対応
強いCYP3A4阻害薬	ボリコナゾール、ポサコナゾール、クラリスロマイシン	ステロイドの曝露と毒性が増える	メチルプレドニゾロン・デキサメタゾンの50%減量を検討。マクロライドはアジスロマイシンに
強いCYP3A4誘導薬	リファンピシン、フェニトイン、カルバマゼピン	クリアランスが上がり効かなくなる	併用を避ける。やむを得なければ倍量を検討し効果で調整
筋弛緩薬	ロクロニウム、ベクロニウム、シサトラクリウム	ICU-AWが進む	持続は48時間未満。TOFで調整し、早期のリハビリを
NSAIDs	ケトロラク、イブプロフェン	消化管出血が増える	全身投与をやめる。併用するならPPIかH2RA
デスモプレシン	—	抗利尿が増強され、重度の低Na血症と脳浮腫	併用を避け、Naを6〜12時間ごとに測る

§7 止め方 — 3〜4週未満は漸減せずに止め、長期だけ2相性に減らす

止め方も投与設計の一部です。漸減が要るかどうかは、量ではなく投与期間で決まります。ICUのコースの大半は短期に入ります。

この章のポイント

1. **始める時点で止める日と止め方を決める**
2. **長期コースは「原疾患のペース」と「HPA軸のペース」で2段に減らす**
3. **中止直後の説明のつかない低血圧はストレス量で先に治療する**

7-1. 3〜4週未満のコースは漸減せずに止めてよい — sCAPの漸減の要否は未決着

3週間までの全身投与では臨床的に意味のあるHPA抑制は起きず、sCAP・COVID-19・ARDS・敗血症性ショックの典型的な5〜10日のコースは漸減せずに止めてよく、敗血症性ショックの414例のコホートでも短期コース後の突然の中止は安全でした [Pneumonia2026] **（図2）。**

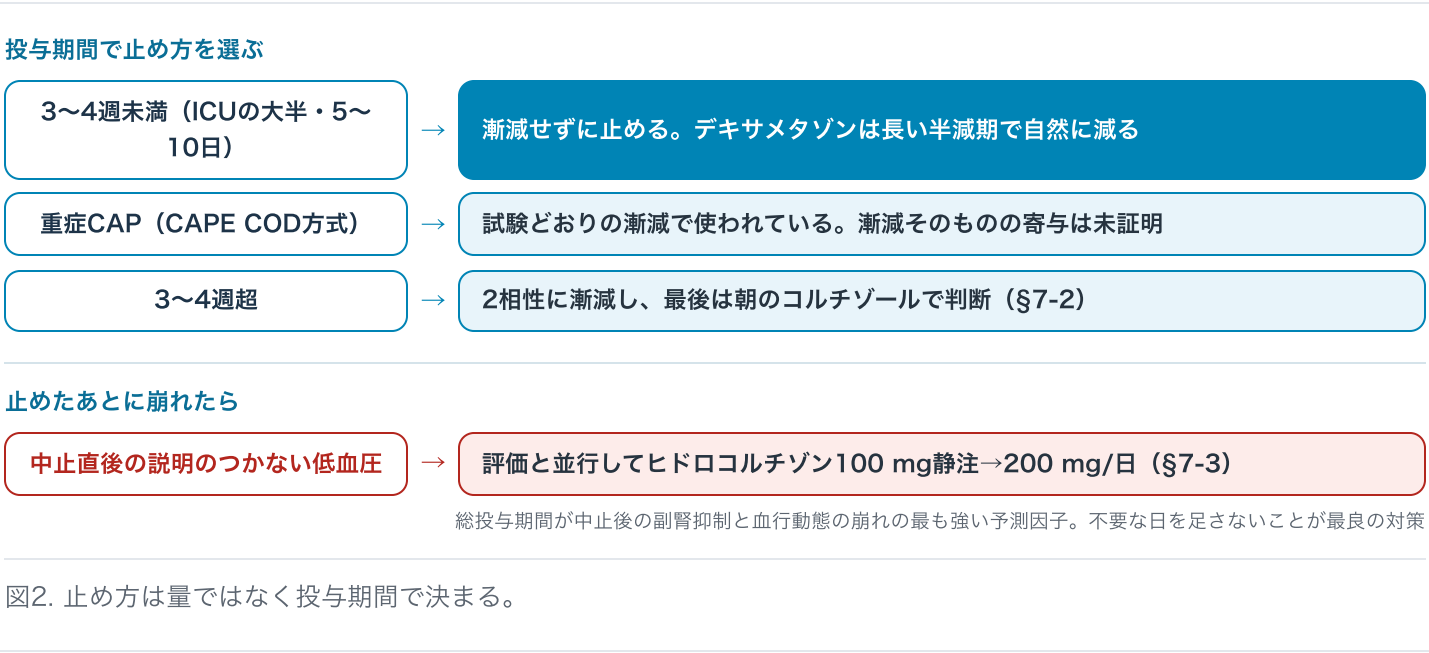


図2. 止め方は量ではなく投与期間で決まる。

> **図の読み方** — 上の段で期間から止め方を選び、下の段は止めたあとの危険な合図です。短期コースを「念のため」漸減すると、総投与期間が延びるぶん副腎抑制と合併症が増えます。

重症CAPでは、漸減ありのCAPE CODが有効だった一方、漸減なしの7日固定で入れたREMAP-CAP（658例、ショック44%）は90日死亡15%対9.8%で無益中止となりました [REMAP-CAP ICM2025]。両者は対象の重さ・漸減の有無・盲検の有無（REMAP-CAPは非盲検で対照の23%にステロイド）が違い、漸減そのものが死亡の低下に効いたかは直接比較されていません。元になった総説の中でも本文・表・図・結論で記載が食い違っています [Pneumonia2026]。後ろ向きの2研究では、漸減した群のほうが血行動態の不安定が多い結果でした（21.9%対10.7%、17.1%対2.2%）が、重症例ほど漸減されるという交絡が強く、「漸減しているから安心」とは考えないという教訓にとどめます [FrontEndocrinol2024]。

！長期コースの急な中止は再燃を招く

遷延ARDSに長期間投与したARDSNetの試験では、抜管後48時間以内に中止すると1/4が再燃しました [ICM2026b]。「短期は漸減なし」を、長く使っている患者に当てはめません。

7-2. 3〜4週を超えたら2相性に減らす — 最後は朝のコルチゾールで決める

長期コースは、第1相で原疾患が許す範囲でできるだけ速く近生理量（プレドニゾロン約5 mg/日、ヒドロコルチゾン20 mg/日相当）まで減らし、第2相でHPA軸の回復を待ちながらゆっくり中止に向かい、朝のコルチゾールが300 nmol/Lを超えれば中止、150〜300なら生理量を続けて再検、150未満なら補充を続けます [Pneumonia2026]。

デキサメタゾンを使っている間は朝のコルチゾールを測らず、短時間作用の薬に切り替えてから測ります。長期コースの患者は中止4〜6週後に外来で回復を確かめ、14日未満の短期コースなら内分泌の定期フォローは要りません [Pneumonia2026]。

7-3. 減量中の崩れは3つを見分ける — 離脱症候群・真の副腎不全・原疾患の再燃

減量中の不調は、プレドニゾン換算15 mg/日を下回るころの離脱症候群（倦怠感・関節痛・気分変動、検査は正常）、5 mg/日未満や併発疾患のときの真の副腎不全（めまい・嘔吐・腹痛、低Na・低血糖）、量を問わない原疾患の再燃の3つに分けます [Pneumonia2026]。

× 中止直後の説明のつかない低血圧は、副腎クリーゼとして先に治療する

3週間を超えて使っていたステロイドを止めた直後に昇圧薬に反応しない低血圧が出たら、評価と並行してヒドロコルチゾン100 mgを静注し、24時間で200 mgを持続か分割で入れます。漸減中や生理量の補充中の患者が手術・外傷・併発疾患にあえば、生理量の3倍（例：プレドニゾロン15 mg/日）に増やします [Pneumonia2026]。

§8 落とし穴 — 条件反射で始め、効かないと足し、検査を待つ

正しい原則を知っていても、当直や忙しい回診では同じ誤りが繰り返されます。最後に、よくある誤りと、投与中に見落としやすい合併症をまとめます。

この章のポイント

1. 効かないときは量ではなく診断を見直す
2. CAPAを疑っても、ステロイドをルーチンに止めない
3. 高齢のフレイルの患者では長期の害も家族と共有する

8-1. 落とし穴は7つ — 多くは善意の「念のため」から起きる

よくある誤りは、インフルエンザに「重症だから」使う、効かないから高用量を足す、敗血症性ショックで「救命薬」と説明する、負荷試験の結果を待つ、ショックのない敗血症に予防的に使う、免疫抑制の患者に指示のテンプレートを流用する、重症CAPで培養を待つ、の7つです。

- インフルエンザに使う：ICU死亡HR 1.32。開始前に検査結果を見る（§4-4）
- 効かないから足す：非改善のCOVID-ARDSで90日死亡35.8%→51%。器質化肺炎・CAPA・VAP・肺塞栓・心不全を探し、遷延ARDSなら肺生検も選択肢（§1-3・§4-2）
- 「救命薬」と説明する：ADRENALの90日死亡は27.9%対28.8%。「離脱を約1日早める薬」と言う（§3-1）
- 負荷試験を待つ：治療する患者を選ぶ道具にならない（§2-2）
- ショックのない敗血症に使う：HYPRESSでショックへの移行は変わらず、二次感染と高血糖が増えた（§2-3）
- 免疫抑制にテンプレートを流用する：PCPは21日間、移植患者は免疫抑制薬の血中濃度が動く（§5-2・§5-3）

- 重症CAPで培養を待つ：微生物の確定は要らない（§4-1）

8-2. COVID-19ではCAPAを意識する — ただし診断後もステロイドをルーチンに止めない

522例のコホートでデキサメタゾンはCOVID-19関連肺アスペルギルス症（CAPA）の独立したリスク因子でしたが（OR 3.110）、28名の国際専門家パネルは、BALでCAPAと診断されても併用中のステロイドとIL-6阻害薬をルーチンに止めないことを推奨しています [CritCare2022] [ICM2021b]。

診断の要は気管支鏡とBALで、血清ガラクトマンナンの感度は19%という報告もあります。投与前のリスク評価と、診断後に続けるかの判断は別の問いです。遷延・悪化する例では気道検体で真菌を探します。

8-3. 高齢でもともとフレイルの患者では、長期の害も家族と共有する

65歳以上の敗血症性ショック生存者の事後解析で、90日後の中等度以上のフレイルは69.6%に上り、ステロイドの使用は独立して関連しましたが（aOR 1.72）、その影響は発症前からフレイル（CFS 5以上）だった患者に限られていました（aOR 3.35） [CCM2026b]。

重症の患者ほどステロイドが使われる交絡を除ききれない事後解析なので、これだけで投与を控える根拠にはしません。年齢そのものは関連しませんでした（aOR 1.01）。もともとフレイルの患者では、ショック離脱という利益とフレイルの進行という長期の側面の両方を家族と共有して決めます。

主要文献

本文中の［ ］は出典です。用量は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。

1. Chaudhuri D, Nei AM, Rochwerg B, et al. 2024 Focused Update: Guidelines on Use of Corticosteroids in Sepsis, Acute Respiratory Distress Syndrome, and Community-Acquired Pneumonia. *Crit Care Med.* 2024;52:e219-e233
2. Jones BE, Ramirez JA, Oren E, et al. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212:24-39
3. Khoshnam Rad N, Lakzaei T, Nakhostin M, Soltanmohammadi S. A clinician's guide to corticosteroid therapy in pneumonia and critical illness. *Pneumonia.* 2026;18:19
4. Sobolewska J, et al. Critical illness-related corticosteroid insufficiency (CIRCI) - an overview. *Front Endocrinol.* 2024;15:1473151
5. Venkatesh B, et al. Adjunctive Glucocorticoid Therapy in Patients with Septic Shock（ADRENAL）. *N Engl J Med.* 2018;378:797-808
6. Annane D, et al. Hydrocortisone plus Fludrocortisone for Adults with Septic Shock（APROCCHSS）. *N Engl J Med.* 2018;378:809-818
7. Sprung CL, et al. Hydrocortisone Therapy for Patients with Septic Shock（CORTICUS）. *N Engl J Med.* 2008;358:111-124
8. Keh D, et al. Effect of Hydrocortisone on Development of Shock among Patients with Severe Sepsis（HYPRESS）. *JAMA.* 2016;316:1775-1785
9. Pirracchio R, et al. Efficacy of Corticosteroids in Septic Shock: an Individual Patient Data Meta-analysis. *NEJM Evid.* 2023;2

10. Jia Z, Zhao X, Liu X, Li X. Corticosteroids in septic shock: mechanisms, heterogeneous treatment effects, and trajectory-guided precision pharmacotherapy. *Front Pharmacol.* 2026;17:1962609
11. Teja B, et al. Fludrocortisone plus hydrocortisone versus hydrocortisone alone in septic shock: network meta-analysis. *Am J Respir Crit Care Med.* 2024;209:1219-1228
12. Mahmoudi PS, et al. Continuous versus intermittent hydrocortisone in septic shock: GRADE systematic review and meta-analysis. *J Anesth Analg Crit Care.* 2026;6:16
13. Dequin PF, et al. Hydrocortisone in Severe Community-Acquired Pneumonia（CAPE COD）. *N Engl J Med.* 2023;388:1931-1941
14. Heming N, et al. Hydrocortisone for severe community-acquired pneumonia（REMAP-CAP）. *Intensive Care Med.* 2025;51:665-680
15. Pitre T, et al. Corticosteroids for adult patients hospitalised with non-viral community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med.* 2025
16. Villar J, et al. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome（DEXA-ARDS）. *Lancet Respir Med.* 2020;8:267-276
17. Daoud T, Villar J, Annane D. Corticosteroids in ARDS: old controversies, new insights, and future directions. *Intensive Care Med.* 2026
18. Meduri GU, et al. Pharmacological principles guiding prolonged glucocorticoid treatment in ARDS. *Intensive Care Med.* 2020;46:2284-2296
19. Gerard L, et al. Open Lung Biopsy in Nonresolving ARDS Commonly Identifies Corticosteroid-Sensitive Pathologies. *Crit Care Med.* 2018;46:907-914
20. RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. *N Engl J Med.* 2021;384:693-704
21. WHO REACT Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality among Critically Ill Patients with COVID-19. *JAMA.* 2020;324:1330-1341
22. Lopinto J, et al. Corticosteroid Rescue Therapy in Nonimproving COVID-19 ARDS. *Crit Care Med.* 2023
23. Moreno G, et al. Corticosteroid treatment in critically ill patients with severe influenza pneumonia: a propensity score matching study. *Intensive Care Med.* 2018;44:1470-1482
24. Girard TD, et al. An Official ATS/CHEST Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation. *Am J Respir Crit Care Med.* 2017;195:120-133
25. François B, et al. 12-h pretreatment with methylprednisolone versus placebo for prevention of postextubation laryngeal oedema. *Lancet.* 2007;369:1083-1089
26. Lemiale V, et al. Adjunctive corticosteroids for severe non-HIV Pneumocystis pneumonia. *Lancet Respir Med.* 2025;13:800-808
27. Pneumocystis jirovecii Pneumonia in Critical Care: Evolving Host Populations, Diagnostic Uncertainty, and Management Controversies. *Microorganisms.* 2026. doi:10.3390/microorganisms14102372
28. Awano N, et al. Efficacy of initial high- versus low-dose intravenous corticosteroid therapy in acute exacerbation of idiopathic interstitial pneumonia. *Ann Clin Epidemiol.* 2023;5:37-47
29. Naccache JM, et al. Cyclophosphamide added to glucocorticoids in acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis（EXAFIP）. *Lancet Respir Med.* 2022;10:26-34
30. Khor YH, Luppi F, Adegunsoye A, et al. Acute exacerbation in fibrotic interstitial lung disease: an international working group report. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212:2358-2385
31. Leistner R, et al. Corticosteroids as risk factor for COVID-19-associated pulmonary aspergillosis in intensive care patients. *Crit Care.* 2022;26:30
32. Verweij PE, et al. Taskforce report on the diagnosis and clinical management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. *Intensive Care Med.* 2021;47:819-834

33. Yamamoto R, et al. Postintensive Care Frailty of Older Patients With Septic Shock: A Post Hoc Analysis（OPTPRESS）. *Crit Care Med.* 2026;54

34. Boonen E, et al. Reduced Cortisol Metabolism during Critical Illness. *N Engl J Med.* 2013;368:1477-1488